

N X - 3 0 0 0 系列网卡生产设备维护手册

示例文档 · 用于功能演示

本文件为虚构内容，仅用于演示文档解析与检索能力

第一章 设备概述

NX - 3000 系列是面向高速网卡生产线的自动化测试设备，整线由镭射站、清洗站、投板站、AOI 站与包装站五个工站组成。各工站之间通过中转箱与弹夹进行物料流转，单条产线的设计产能为每小时 1200 片。设备整机功率为 18.5 千瓦，额定气压 0.6 兆帕，工作环境温度要求控制在 18 到 26 摄氏度之间，相对湿度不超过 65%。超出该范围时设备会触发环境告警并自动暂停进板，直到环境恢复正常。

每台设备出厂时配备一份纸质维护手册与一套备件包。备件包内含钢刀 2 把、锡膏 3 罐、清洗液 5 升以及常用密封圈若干，可满足三个月的常规维护需求。设备首次安装时，服务工程师需要完成水平校正、气路对接、通信联调与试生产四个步骤，并在试生产阶段连续生产 200 片良品后方可交付客户使用。

设备支持在线升级固件。升级前需要确认当前版本号低于目标版本，并备份设备参数与历史生产数据。升级过程中禁止断电，否则可能导致主控板固件损坏，需要返厂维修。升级完成后设备会自动重启，重启时间约为 90 秒，期间不得进行任何操作。

设备的状态数据每 5 分钟上传一次到 MES 系统，包括产量、良率、停机时间与告警记录。如果网络中断，数据会缓存在本地最多 72 小时，网络恢复后自动补传。超过 72 小时仍未恢复联网的，缓存会被清空，需要人工导出 U 盘补录。

第二章 钢刀维护规范

钢刀用于投板站的引脚整形工序。钢刀的更换周期为 20000 次或 3 个月，以先到者为准。达到任一条件时系统会在操作界面弹出更换提醒，未更换前不得继续投板，强行投板会导致引脚整形不到位，进而引发后续焊接不良。

更换钢刀时必须核对型号，NX - 3000 与 NX - 2500 的钢刀不通用。钢刀型号刻印在刀柄侧面，标准型号为 NX3K - BL - 200，替代型号为 NX3K - BL - 200H，后者为高硬度版本，适用于硬度较高的无铅焊料。两种型号可以互换使用，但高硬度版本的刀刃更脆，遇到异常冲击时更容易崩口，需要缩短检查间隔。

更换完成后需要在维护记录中登记更换时间、操作人员工号与旧件编号。旧件编号由设备自动生成，格式为 BL 加八位日期加三位流水号，例如 BL20260315007。旧件需要统一回收，不得随意丢弃，回收记录保存期限为三年。

钢刀的日常检查内容包括刀刃是否有缺口、刀面是否有锡渣附着、固定螺栓是否松动。发现缺口长度超过 0.5 毫米时必须立即更换，不得打磨后继续使用，因为打磨会改变刀刃的几何角度，导致引脚整形尺寸偏离规格。固定螺栓的拧紧力矩标准值为 4.5 牛米，力矩过大可能导致刀座变形。

第三章 锡膏管理规范

锡膏的储存温度必须严格控制在 -2°C 到 10°C 摄氏度之间。冷藏柜温度每两小时自动记录一次，温度超出范围超过 15°C 分钟时，同批次锡膏需要做报废处理。冷藏柜本身也需要每月做一次温度校准，校准用的标准温度计每年送检一次。

锡膏使用前必须回温至少 30°C 分钟，回温后不得再次冷藏。已开封的锡膏在常温下的有效使用时间为 8°C 小时，超时后剩余部分应当报废。回温不足的锡膏黏度偏高，印刷时容易出现拉尖与少锡；反复冷热循环则会导致助焊剂分离，出现焊球与飞珠。

锡膏的领用与报废都需要在系统中登记。领用登记内容包括批次号、领用时间与领用人工号；报废登记还需要填写报废原因，常见原因包括超温、超时、结块与污染。同一批次锡膏在一个月内累计报废量超过 15% 时，需要提交原因分析报告。

投板站每班次需要检查锡膏余量。余量低于 20% 时系统提示补充，低于 10% 时自动暂停进板，避免出现少锡导致的虚焊。补充锡膏时应当先搅拌 60°C 秒使其均匀，搅拌后静置 5°C 分钟再投入使用，以消除搅拌引入的气泡。

第四章 清洗站维护

清洗站的校准周期为每周一次，由当班工程师负责执行并签字确认。校准项目包括喷嘴流量、清洗液浓度、烘干温度与传送带速度四项。四项参数中任意一项超出允许范围，设备都会在下一班次开始时禁止启动。

喷嘴流量的标准值为 2.5 升每分钟，允许偏差正负 10%。流量低于 2.2 升每分钟时需要检查管路是否堵塞，常见堵塞位置为过滤器与喷嘴口。过滤器需要每两周更换一次，喷嘴口可用专用通针清理，禁止使用金属丝通针，以免扩大孔径影响雾化效果。

清洗液浓度标准值为 8%，检测方法为折射仪读数。浓度低于 6% 时清洗效果明显下降，会导致助焊剂残留超标，进而引发后续涂覆不良；浓度高于 12% 则可能腐蚀器件引脚，同时增加废液处理成本。清洗液每两周需要整槽更换一次，更换下来的废液按危险废物处理。

烘干温度标准值为 65 摄氏度，传送带速度标准值为 1.2 米每分钟。速度过快会导致烘干不充分，残留水分在后续工序中可能引起氧化；速度过慢则影响产能。调整时需要同步确认两项参数，因为烘干效果由温度与停留时间共同决定。

第五章 A O I 检测与故障排查

A O I 站每小时抽检一次，每批抽检数量不少于 20 片。抽检发现的缺陷需要按类型分类记录，常见缺陷包括虚焊、连锡、少锡、偏移与立碑五类。单一批次的不良率超过 2 % 时，需要立即停机排查，不得继续生产。

虚焊的典型特征是焊点表面粗糙、呈豆腐渣状，多由锡膏活性不足或回流温度曲线不当引起。排查顺序为先确认锡膏回温时间是否足够，再核对回流焊温度曲线的峰值温度与回流时间。峰值温度不足 235 摄氏度时容易出现虚焊。

连锡表现为相邻引脚之间形成锡桥，多由锡膏印刷量过大引起。排查时应先确认钢网开口尺寸是否符合设计要求，再检查刮刀压力与印刷速度。刮刀压力过大或脱模速度过快都会导致印刷量偏大。

当同一缺陷在连续三个批次中重复出现时，需要启动 8 D 流程。8 D 报告应在 5 个工作日内提交，包含临时对策、根本原因分析与永久对策。临时对策必须在提交报告前落实，不能等到永久对策完成才执行。

第六章 安全规范与应急处理

设备运行期间严禁将手伸入投板站与 A O I 站的活动部件区域。需要进入设备内部作业时，必须先按下急停按钮并挂上检修牌，确认能量隔离后方可进入。作业完成后由挂牌人本人取牌并复位，严禁他人代取代复位。

镭射站运行时会产生四类激光辐射，任何情况下不得拆除防护罩。防护罩上的联锁开关被触发时设备会立即停机，不得使用工具短接联锁开关。需要观察激光光路时必须佩戴对应波段的防护眼镜，普通墨镜不具备防护作用。

发生锡膏泄漏时，应立即停止设备运行，佩戴丁腈手套后使用专用吸附棉清理。清理后的废弃物按危险废物处理，不得混入普通垃圾。泄漏量超过 500 克的，需要同时通知安全管理部门并记录事故报告。

设备发生火灾时首先切断总电源，然后使用二氧化碳灭火器扑救。严禁用水扑救电气火灾。灭火后需要保护现场并通知安全管理部门，在事故原因查明之前不得擅自恢复生产。